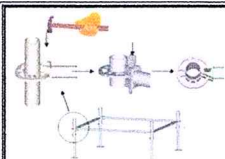
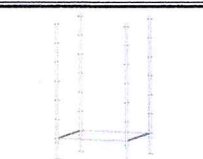
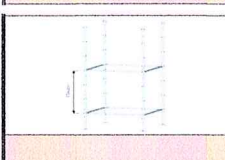
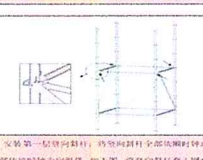
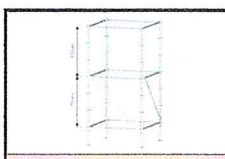
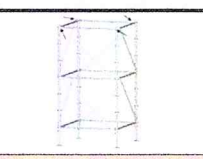
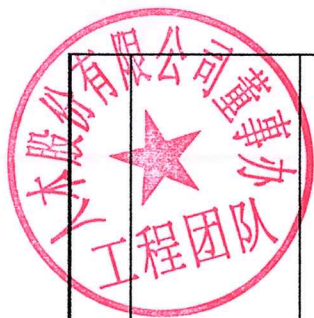
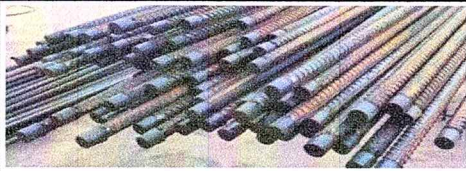
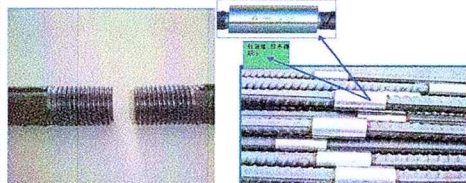
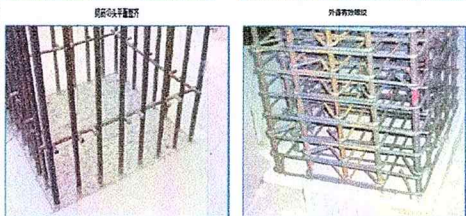
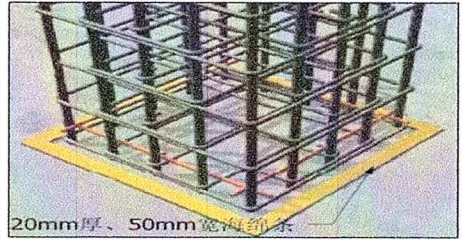


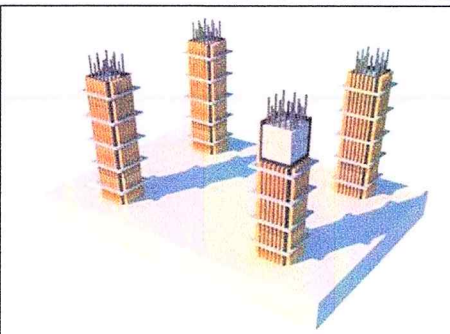
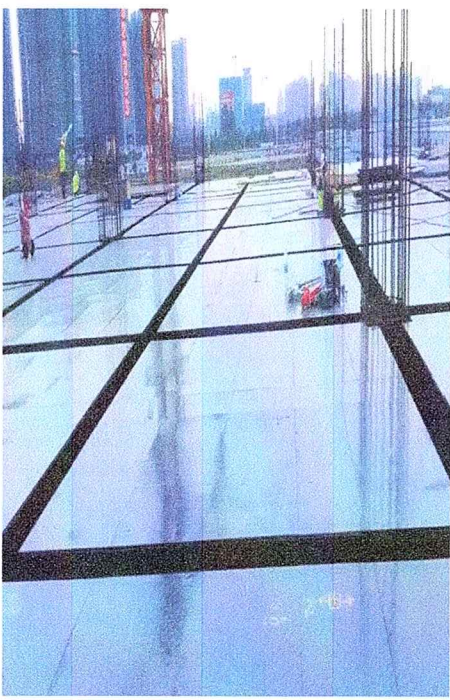
建设工程施工工艺标准（混凝土楼板施工工艺）-025

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具																								
1	施工准备	经纬仪 墨斗 卷尺	1、根据建质[2018]31号文《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定以及结合当地质安监主管部门要求，确定混凝土模板支撑工程是否属于危大工程或超过一定规模危大工程。属危大工程需编制模板工程施工专项方案并报审批；若属超过一定规模危大工程，模板工程施工专项方案还需要经过专家论证。 2、施工放线：弹出柱子轴线、边线以及控制线。 3、底层地面为砼硬化（有筏板面除外），砼强度不低于C25，厚度不低于150mm。		1、危大专项方案经公司内部审核后，再报监理单位审批。超过一定规模危大工程组织专家认证，按照专家意见修改后再报监理单位审批。 2、轴线位置允差≤8mm。	1、方案报审表、方案报审表+专家意见 2、经纬仪+钢卷尺																								
2	模板支撑架	铁锤（≥0.5kg） 经纬仪 墨斗 卷尺（报建项目需要出专项方案，按照方案控制，非报建项目按照此标准控制）	1、根据要求需采用盘扣式脚手架支撑体系。 2、在地面或楼面上弹出轴线后，即可开始上一层楼的支模架搭设。搭设时，要求自一侧向另一侧方向进行。 3、模板支撑脚手架要保证横成排，纵成行，立杆杆身垂直。纵向水平杆平直，横向水平杆平齐，立杆间距、步距、纵距、横距等均要符合规范要求，保持架子整体牢固、稳定、安全、适用、美观。 4、搭设完扫地杆后架体整体抄平，保证架体在同一个水平面，架体横杆水平度偏差不大于5mm。可调底座调节丝杆外露长度不应大于300mm，作为扫地杆的最底层水平杆离地高度不应大于550mm。 5、模板支架可调托座伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度严禁超过 650mm，且丝杆外露长度严禁超过400mm，可调托座插入立杆长度不得小于 150mm。 6、斜杆搭设要求：针对标准步距为1.5m的支撑架，应根据支撑架的搭设高度、支撑架型号、立杆轴向力设计值进行竖向斜杆布置。模板架体四周外立面向内的第一跨均应设置竖向斜杆，并在架体内部区域横纵向每隔 N 跨设置竖向斜杆；框架顺梁方向每隔 N 跨于底部设置竖向斜杆。 7、支架高宽比应控制在3以内，若高宽比>3，支撑架应与既有结构进行刚性连接或采取抗倾覆措施。 表 6.2.2-1 标准型（B 型）支撑架竖向斜杆布置型式 <table><tr><th rowspan="2">立杆轴力设计值 N（kN）</th><th colspan="4">搭设高度 H（m）</th></tr><tr><th>H≤8</th><th>8<H≤16</th><th>16<H≤24</th><th>H>24</th></tr><tr><td>N≤25</td><td>间隔 3 跨</td><td>间隔 3 跨</td><td>间隔 2 跨</td><td>间隔 1 跨</td></tr><tr><td>25<N≤40</td><td>间隔 2 跨</td><td>间隔 1 跨</td><td>间隔 1 跨</td><td>间隔 1 跨</td></tr><tr><td>N>40</td><td>间隔 1 跨</td><td>间隔 1 跨</td><td>间隔 1 跨</td><td>每跨</td></tr></table>	立杆轴力设计值 N（kN）	搭设高度 H（m）				H≤8	8<H≤16	16<H≤24	H>24	N≤25	间隔 3 跨	间隔 3 跨	间隔 2 跨	间隔 1 跨	25<N≤40	间隔 2 跨	间隔 1 跨	间隔 1 跨	间隔 1 跨	N>40	间隔 1 跨	间隔 1 跨	间隔 1 跨	每跨	     	1、安装顺序应符合要求。 2、立杆、水平杆间距，以及步距均符合专项方案要求。 3、可调底座调节丝杆外露长度不应大于300mm；扫地杆的最底层水平杆离地高度不应大于550mm。 4、模板支架可调托座伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度严禁超过 650mm，且丝杆外露长度严禁超过400mm，可调托座插入立杆长度不得小于 150mm。 5、斜杆、竖向及水平剪刀撑搭设应符合专项方案要求。 6、支架高宽比应控制在3以内，若高宽比>3，应有加固防倾覆措施。 7、检查水平杆及斜杆插销是否安装牢固，采用锤击方法进行抽查，连续下沉量不超过3mm。 8、立架的垂直度偏差不应大于支撑架高度的1/500，且不得大于50mm。	1、目测 2、钢卷尺 3、钢卷尺 4、钢卷尺 5、目测+钢卷尺 6、钢卷尺 7、铁锤+钢卷尺 8、吊线+钢卷尺
立杆轴力设计值 N（kN）	搭设高度 H（m）																													
	H≤8	8<H≤16	16<H≤24	H>24																										
N≤25	间隔 3 跨	间隔 3 跨	间隔 2 跨	间隔 1 跨																										
25<N≤40	间隔 2 跨	间隔 1 跨	间隔 1 跨	间隔 1 跨																										
N>40	间隔 1 跨	间隔 1 跨	间隔 1 跨	每跨																										



3	柱子钢筋绑扎	钢筋调直机 切割机 钢筋弯曲机 钢筋套丝机 直螺纹套筒 扎丝钩	1、柱子钢筋连接方式应符合设计及规范要求。 2、电渣压力焊连接要求：1) 焊包四周焊包凸出钢筋表面的高度，当钢筋直径为 25mm 及以下时不得小于 4mm；当钢筋直径为 28mm 及以上时不得小于 6mm。这表明，上下钢筋四周已经熔合。2) 上下两钢筋轴线应在同一直线上，焊接接头上下钢筋轴线偏差不得大于钢筋直径的 0.1 倍，且不得超过 2mm。3) 钢筋与电极接触处，应无烧伤缺陷。4) 接头处的弯折角度不得大于 3°。 3、机械连接要求：1) 直螺纹加工：钢筋端头截面与钢筋轴线垂直，不翘曲；套丝时用水溶性切削冷却润滑液进行冷却润滑；对大直径钢筋要分次车削到规定的尺寸，以保证丝扣精度，并采用通规、止规进行检查；钢筋直螺纹加工完成后，使用塑胶套进行保护，防止钢筋放置、使用过程中污染丝头。2) 直螺纹连接：连接钢筋前，将下层钢筋上端的塑料保护帽拧下来，露出丝扣，并将丝扣上的水泥浆等污物清理干净；连接钢筋时，将已拧套筒的上层钢筋拧到被连接的钢筋上，并用力矩扳手按规定的力矩把钢筋接头拧紧，并油漆标记，以防钢筋接头漏拧； 4、为了控制好柱子主筋的间距和整体绑扎定型，柱子钢筋在每次浇筑混凝土前应用绑扎一道箍筋或使用环形箍进行固定。 5、在绑扎柱子箍筋前，应在柱子四周主筋上进行箍筋排布，柱子箍筋第一道应离地50mm，箍筋的弯钩叠合处，沿受力钢筋方向错开设置，不得在同一位置。柱箍筋端头应弯成135°，平直长度不得小于10d。 6、柱纵向钢筋连接接头留置位置应符合要求，相邻钢筋接头相互错开≥35d，在同一连接区段内钢筋接头面积百分率不宜大于50%。 7、绑扎完成后，将保护层垫块或塑料支架固定在柱主筋上。 8、柱子钢筋超出楼面以上，留置高度应符合规范要求，≥(Hc/6 净高、柱子截面尺寸、500mm) 三者取最大值，设在可连接区域。	   柱子钢筋使用球形垫块定位 柱子钢筋绑扎均匀，规范	1、钢筋原材取样送第三方检测需合格； 2、机械连接试样送第三方检测需合格； 3、钢筋规格、型号 4、钢筋摆放位置、尺寸（柱子截面积） 5、钢筋锚固长度允差（-20）mm 6、纵向钢筋间距允差（±10）mm，排距允差（±5） 7、箍筋间距允差（±20）mm 8、绑扎丝扣无漏绑 9、直螺纹套筒连接（钢筋端头平整，不能出现马蹄口）、接头设置区域正确，需错开50%。单边外露丝扣不超过2P。 10、机械连接接头，检验拧紧扭矩值，抽查比例10%，500个为一检验批。 11、保护层厚度控制（±5）mm	1、检测报告 2、检测报告 3、目测+卡尺 4、目测+钢卷尺 5、钢卷尺 6、钢卷尺（尺量两端、中间各一点，取最大偏差值） 7、钢卷尺（尺量连续三档，取偏差最大值） 8、目测 9、目测+钢卷尺 10、扭力扳手 11、钢卷尺
4	柱子模板安装	圆盘锯 电 动扳手 铁锤	1、圆柱选用定型木模，用专用固定卡箍进行固定，加固卡箍间距300mm，底部起步 150mm。。 2、针对高大方柱，应使用质量更好的模板原材（覆膜胶合板），采用定型加工制作，多次周转使用，减少材料浪费。使用方圆扣进行加固，第一道方圆扣设置距地150mm；根据不同直径的方柱柱体大小，第一道以上方圆扣间距在200-400mm之间(具体间距根据计算书要求)。 3、常规方柱加固可采用钢管及对拉螺杆做法。 4、周转模板使用前需涂刷专用脱模剂。 5、柱在立模前必须清理柱脚的垃圾，应在底部设置顶模筋，可用短钢筋焊于柱箍上；顶模筋（比柱截面小 2mm，端部刷防锈漆）距楼地面 50~80mm。 6、根部防漏浆：柱根部需设置套模或设置 20mm 厚、50mm 宽海绵条；部分墙柱根部如拼缝过大，应在浇筑前使用水泥砂浆封堵； 7、防错台：边墙柱根部上部柱模板需与下部结构搭接100mm以上；边墙、山墙、电梯井、楼梯间柱墙必须预留老墙丝杆。 8、墙柱模板工程加固完成后，对模板工程垂直度进行全面复核。	 20mm厚、50mm宽海绵条 	1、模板轴线位置允差≤5mm。 2、模板内部尺寸允差±5mm。 3、柱根部设置套模或海绵条、砂浆封堵等防漏浆措施。 4、模板拼缝严密，不漏浆。 5、圆柱卡箍、方柱抱箍设置间距应符合施工方案。 6、模板表面保持干净，周转模板需使用专用脱模剂，涂刷均匀。 7、垂直度偏差：层高≤6米时，允差≤8mm。	1、钢卷尺 2、钢卷尺 3、目测 4、目测 5、目测+钢卷尺 6、目测 7、经纬仪/吊线+钢卷尺



5	柱子混凝土浇筑	三相插入式振捣器	1、砼浇筑过程中，应随机制作试块、测量坍落度。 2、严禁擅自往混凝土中加水。 3、柱浇筑砼应分层均匀注入模板内，分层浇筑厚度$\leq 500\text{mm}$。 4、为防止柱脚烂根，可在柱浇筑前底部应先填以30-50mm厚与砼配合比相同的减石子砂浆。 5、砼浇筑应连续进行，间隔时间$\leq 2\text{h}$。 6、振捣应快插慢拔，均匀振捣，无漏振、欠振、过振。 7、振捣上层时插入下层距离$\geq 50\text{mm}$。 8、施工缝的留置：留设在基础、楼层结构顶部或主梁底 20-30mm； 9、浇筑砼时，为防止模板内漏振必须有专人采用敲击法检查模板，并防止跑模。 10、截面尺寸$\geq 800\text{mm}$柱子宜采用两台振动棒进行施工。		1、砼坍落度应符合要求 2、砼制作试块送第三方检测需合格； 3、分层浇筑，每层厚度$\leq 500\text{mm}$ 4、砼振捣密实 5、施工缝留设位置正确，做法满足要求 6、散落在地面或楼面上的混凝土应及时清理干净	1、坍落度筒 2、检测报告 3、钢卷尺+PVC管 4、目测 5、目测 6、目测
6	梁、板模板安装	圆盘锯 手工锯 铁锤 墨斗 卷尺	1、梁底板安装时，必须划出梁轴线、边线位置，搁杆轧准标高，跨度大于4m时，按规范要求梁底起拱 $1/1000 \sim 3/1000$。 2、梁模板加固：截面高度$\geq 600\text{mm}$的梁侧面应使用对拉螺杆进行加固（或专用加固件梁夹具），间距600mm；梁高大于800mm底部应设顶撑。具体以模板专项方案为准。 3、模板拼缝要求：模板拼缝大于2mm的要求使用发泡胶条/胶带处理；模板拼缝大于10mm的要求返工处理。 4、截面尺寸控制：梁截面尺寸严格控制，梁内撑使用成品内撑；内撑根据对拉螺杆位置放置；特别强调边梁截面控制，以保证防治错台。 5、板模板工程完成后，钢筋工程施工前，必须对板面标高进行复核。 6、挑板及边梁：应对模板上口顺直度进行检查。 7、吊模角部加强：卫生间吊模加固应在上下各设置内撑进行加固；吊模垫块应采用统一预制的砼垫块； 8、小降板吊模：小降板部位，不允许直接使用木方做吊模，应采用木枋与模板加工成定型产品。 9、楼梯施工缝原则上留设在上三步（具体以楼梯类型确定）；楼梯施工缝处的砼凿毛及清理。 10、为了防止梯板下沉，要求楼梯斜板底部支撑应设置在斜板根部不大于200mm处。 11、钢筋绑扎前模板面应清理干净。 12、注意事项：对于高梁需要钢筋工与木工配合，大于1000mm预留一侧边模以便梁钢筋绑扎。		1、模板轴线位置允差$\leq 5\text{mm}$。 2、梁底起拱符合要求。 3、模板内部尺寸允差$\pm 5\text{mm}$。 4、底模上表面标高允差$\pm 5\text{mm}$。 5、相邻模板表面高差允差2mm。 6、模板拼缝严密，不漏浆。 7、模板表面保持干净，周转模板需使用专用脱模剂，涂刷均匀。 8、梁底及梁侧加固方法应符合方案要求。 9、施工缝预留位置正确。	1、钢卷尺 2、水准仪/拉线+钢卷尺 3、钢卷尺 4、水准仪/拉线+钢卷尺 5、目测+钢卷尺 6、目测 7、目测 8、目测 9、目测



7	梁、板钢筋绑扎	钢筋调直机 切割机 钢筋弯曲机 钢筋套丝机 直螺纹套筒 直螺纹套筒扳手 扎丝钩	1、梁纵向钢筋连接方式按规范要求。 2、梁钢筋的绑扎应遵循先框架梁后非框架梁，先主梁后次梁，先绑扎低跨梁，后绑扎高跨梁。 3、梁上部纵筋接长需在跨中$L_n/3$范围内，梁下部纵筋接长须在墙、柱支座处$L_n/3$范围内。 4、梁上部纵筋净距：$\geq 30\text{mm}$，且$\geq 1.5d$；梁下部纵筋净距：$\geq 25\text{mm}$，且$\geq 1.0d$。 5、箍筋弯钩在梁中应交错绑扎。梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处。梁端与柱交接处箍筋应加密，其间距与加密区长度均要符合设计要求。 6、梁底垫块间距$\leq 800\text{mm}$，梁侧垫块间距$\leq 1000\text{mm}$。 7、清理模板上面的杂物，用粉笔在模板上划好主筋，分布筋间距。按划好的间距，摆放受力主筋、后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。 8、楼板的下部钢筋在梁支座内搭接，板的上部钢筋在板中搭接。搭接接头保证两点绑扎。 9、绑扎板底筋时应检查两端是否伸到梁中，绑扎板筋时一般用顺扣或八字扣，除外围两根筋的相交点应全部绑扎外，其余各点可交错绑扎。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎（跳扎）。 10、板面筋成品马凳，马凳间距不大$1000\text{mm} \times 1000\text{mm}$，板下层筋垫块纵横间距不超过$800\text{mm} \times 800\text{mm}$，呈梅花形布置。 11、板钢筋绑扎时应防止水电管线将钢筋抬起或压下。 12、板的钢筋网绑扎完成后应注意板上部的负筋，要防止被踩下；特别是雨篷、挑檐、阳台等悬臂板，要严格控制负筋位置，以免拆模后断裂。 13、楼板钢筋绑扎完成后，铺设模板，搭设操作面，混凝土浇筑时边浇边撤。	 	1、钢筋原材取样送第三方检测需合格； 2、机械连接试样送第三方检测需合格； 3、钢筋规格、型号 4、钢筋摆放位置、尺寸 5、钢筋间距允差（± 10）mm，排距允差（± 5）mm 6、箍筋间距允差（± 20）mm 7、钢筋网眼尺寸允差（± 20）mm 8、钢筋锚固长度允差（-20）mm 9、若采用直螺纹连接，钢筋端头平整，不能出现马路口；接头设置区域正确，需错开50%；单边外露丝扣不超过2P。 10、板底筋伸入梁内长度$\geq 1/2$梁宽且$\geq 5d$ 11、板筋搭接接头错开受拉区25%，受压区50%。 12、保护层垫块设置间距。保护层厚度控制：梁允差（± 10）mm，板允差（± 5）mm。 13、预埋管中心位置允差$\leq 5\text{mm}$；预留空洞中心位置允差$\leq 15\text{mm}$。	1、检测报告 2、检测报告 3、目测+卡尺 4、目测+钢卷尺 5、钢卷尺 6、钢卷尺 7、钢卷尺 8、目测+钢卷尺 9、目测+钢卷尺 10、目测+钢卷尺 11、钢卷尺 12、钢卷尺 13、钢卷尺
8	梁、板混凝土浇筑	三相插入式振捣器 铁锹 耙子 长刮尺 刮刀 收光机	1、应避开高温（$\geq 35^\circ\text{C}$）、低温（日最低气温低于-3°C）天气浇筑砼，避开雨天施工。若无法避开，应有相应措施确保施工质量。 2、砼浇筑过程中，应随机制作试块、测量坍落度。 3、砼运输、输送、浇筑过程中严禁加水。 4、“赶浆法”，先浇筑梁，根据梁高分层浇筑形成阶梯形；浇筑至板底位置时再与板一起浇筑，随阶梯形不断延伸，梁板混凝土浇筑连续向前进行，时间间隔$\leq 2\text{h}$。 5、振捣器移动间距应覆盖已振实部位混凝土边缘；不应欠振、漏振、过振，当混凝土表面无明显塌陷、有水泥浆出现、不再冒气泡时，可结束该部位振捣。板厚$< 120\text{mm}$，可用平板振捣器振捣。 6、施工缝留置：梁板应留垂直缝，大断面梁施工缝应留置在板底以下20~30mm处；有主次梁的楼板施工缝应留置在次梁跨度中间$1/3$范围内；楼梯施工缝应留在踏步板的$1/3$处。 7、浇筑过程中，使用抄测点挂线复核标高，插杆方控制板厚，并及时纠偏。 8、混凝土初凝前和终凝前宜分别对裸露表面进行抹面处理。应做到“三压三平”；浇筑至设计标高，大尺刮平，第一次抹压；局部使用抹子二次摸压收平；终凝前磨光机三次打磨，防止表面裂缝产生。若需二次装修的，如贴瓷砖，可随捣随抹，振动刮尺刮平，薄膜覆盖。 9、楼板混凝土浇筑前，用套管或塑料薄膜对柱钢筋进行保护，防止混凝土浇筑过程中，污染柱钢筋。 10、混凝土强度达到1.2MPa以上，方可上人。	 	1、砼坍落度应符合配合比要求 2、砼制作试块送第三方检测； 3、分层浇筑，每层厚度$\leq 500\text{mm}$ 4、振动棒振捣间距$\leq 500\text{mm}$ 5、砼振捣密实 6、标高控制允差$\pm 10\text{mm}$ 7、板厚允差（+10、-5）mm 8、梁截面尺寸允差（+10、-5）mm 9、表面平整度允差$\leq 8\text{mm}$（特殊要求的除外）贴瓷砖$\leq 20\text{mm}$ 10、施工缝的留设位置正确。	1、坍落度筒 2、检测报告 3、钢卷尺+PVC管 4、目测 5、目测 6、水准仪/拉线+钢卷尺 7、插杆+钢卷尺 8、钢卷尺 9、2米靠尺+塞尺 10、目测+钢卷尺



		/	详见地坪工艺	详见地坪工艺	详见地坪工艺	详见地坪工艺
10	混凝土养护	薄膜 土工布 养护水管	1、柱拆模后浇水养护； 2、楼板混凝土收浆或抹压后，采用塑料薄膜，防止表面水分蒸发，混凝土硬化至可以上人时，需要放线时，揭去薄膜，浇水养护。 3、浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态。 4、养护期限不得小于7天。掺加外加剂或有抗渗要求的混凝土养护时间不得少于14d。 5、若是地坪属于一次成型，上部需要继续施工的，需要做好地面保护，采用旧模板铺设。 6、不搭设架子屋面抗渗砼及钢承板浇筑砼应蓄水养护。 7、高温及低温养护需要出具专项方案。	 洒水并覆盖薄膜养护	1、养护及时性（12小时内）； 2、塑料膜全覆盖； 3、养护期间保持砼处于湿润状态。 4、养护周期足够。 5、做好成品保护	1、目测 2、卷尺 3、目测 4、计时+养护记录 5、目测
11	支撑及模板拆除、清理	铁锤 撬棍	1、梁板模板支撑拆除需待同养试块强度满足拆模条件后，方可拆除。 2、支撑架拆除顺序：支撑架拆除顺序与安装顺序相反。遵循后搭设的先拆，先搭设的后拆原则。顺序为：纵横梁、可调顶托、横杆、斜杆、塔架、可调底托。 3、梁侧模板拆除条件：常温下，拆模时，混凝土强度必须保证拆模时砼棱角不被破坏，表面不出现粘模现象。当混凝土浇筑完成24小时后可进行梁侧模的拆除。 4、梁底模混凝土强度达到下表规定后方可拆除。梁底模混凝土强度规定：结构跨度 $\leq 8m$ ，砼强度 $\geq 75\%$ ；结构跨度 $> 8m$ ，砼强度 $\geq 100\%$ ；悬挑结构砼强度 $\geq 100\%$ 。 5、对多层支撑结构，当楼层结构不能满足承载力要求时，严禁拆除下层支撑。 6、支撑架拆除前应清理架子上的材料和杂物，斜杆随架体一同分层拆除，拆最后一层应对立杆设临时防倾倒措施，严禁向下抛掷脚手架杆件、配件。 7、支撑架拆除前必须划出安全区并设置警示标志，派专人警戒，架体拆除时下方不得有其他人员作业。 8、拆除的构配件应及时检查、修整，并码放整齐，打包后进行装车、离场。退还租赁站需要派人跟车，归还当天应及时清点数量与租赁站确认。 9、现场垃圾及时清理干净。	/	1、提前拆模需拆模试块送检满足要求。 2、支撑架拆除顺序正确。 3、拆模安全警戒设置到位。 4、现场材料整理到位，垃圾清理干净。	1、拆模试块报告 2、目测 3、目测 4、目测